Aplicación para gestión de finca

Problemática

Los pequeños productores agrícolas enfrentan desafíos al administrar sus fincas debido a la falta de herramientas tecnológicas, que les permitan llevar un control de sus actividades, costos de producción, insumos, personal, cosechas, ingresos y egresos. En muchos casos, estos procesos se realizan manualmente, mediante registros manuales o anotaciones dispersas, lo que dificulta mantener la información actualizada, consultar el historial de las actividades realizadas y conocer con precisión el estado de la producción.

La falta de un control integrado de los insumos agrícolas, la mano de obra y los gastos asociados a la producción limita la capacidad de los productores para determinar sus costos reales, planificar las labores agrícolas y evaluar la rentabilidad de sus cultivos. Asimismo, la ausencia de registros centralizados de cosechas, existencias y ventas puede ocasionar inconsistencias en el stock disponible de los productos e insumos, dificultades para controlar los productos comercializados y limitaciones al momento de analizar los ingresos obtenidos.

Por otro lado, la información limitada sobre los precios de venta y el historial de comercialización dificulta la comparación de las condiciones ofrecidas por los compradores y la toma de decisiones fundamentas con datos respaldados. A esto se le suman las dificultades de conectividad que pueden presentarse en zonas rurales, las cuales limitan el uso de herramientas digitales que requieren acceso recurrente a internet.

Ante esta problemática, se identifica la necesidad de desarrollar una aplicación que permita gestionar las fincas agrícolas de manera organizada y centralizada, permitiendo gestionar las actividades, controlar los recursos e inventarios, registrar cosechas y ventas. A través de la generación de reportes e indicadores sobre producción, costos e ingresos en la aplicación, permitirá tomar decisiones y mejorar la administración y la producción de las fincas.

Objetivo general

Desarrollar una aplicación web para la gestión de fincas agrícolas, con el propósito de mejorar el control de las actividades productivas, los recursos y la información económica de los productores.

Objetivos específicos

1. Analizar los procesos de gestión y comercialización de los pequeños productores agrícolas, para identificar sus necesidades y establecer los requerimientos de la aplicación.

2. Diseñar la arquitectura y la estructura de datos de la aplicación web, para establecer la organización de la información y las relaciones entre los componentes del sistema.
3. Implementar las funcionalidades de la aplicación web, para gestionar las actividades agrícolas, los recursos, los costos de producción, las cosechas, los inventarios y las ventas.

Justificación

La gestión de una finca agrícola requiere llevar un control de los cultivos, las actividades realizadas, los recursos utilizados, los costos de producción y las ventas. Sin embargo, el registro manual o desorganizado de esta información puede dificultar la administración de la finca y la toma de decisiones.

Por ello, se propone desarrollar una aplicación web que permita centralizar la información agrícola, controlar los recursos e inventarios, registrar las cosechas y gestionar las ventas, facilitando el cálculo de costos e ingresos. Además, el sistema podrá adaptarse a diferentes tipos de cultivos y utilizarse desde computadoras o dispositivos móviles.

De esta manera, se busca brindar a los pequeños productores una herramienta tecnológica que facilite la organización de sus actividades, mejore el control de su producción y contribuya a una gestión eficiente de sus fincas.

Requisitos funcionales

- RF-01. El sistema deberá permitir el acceso de usuarios autorizados mediante credenciales de autenticación.
- RF-02. El sistema deberá permitir administrar las cuentas de usuario que tendrán acceso a la aplicación.
- RF-03. El sistema deberá permitir crear y configurar roles de usuario, asignando permisos específicos para acceder, consultar, registrar, modificar o eliminar información en los diferentes módulos.
- RF-04. El sistema deberá permitir administrar la información general de las fincas agrícolas.
- RF-05. El sistema deberá permitir administrar las parcelas o lotes pertenecientes a cada finca.
- RF-06. El sistema deberá permitir asociar los cultivos agrícolas con las parcelas correspondientes.
- RF-07. El sistema deberá permitir administrar la información de los cultivos establecidos en la finca.
- RF-08. El sistema deberá permitir administrar los ciclos o temporadas de producción de los cultivos que lo requieran.

- RF-09. El sistema deberá permitir administrar la información del personal que realiza actividades agrícolas en la finca.
- RF-10. El sistema deberá permitir registrar y consultar las jornadas laborales del personal, sin incorporar marcación de entrada y salida.
- RF-11. El sistema deberá permitir relacionar a los trabajadores con las actividades agrícolas que realizan.
- RF-12. El sistema deberá permitir registrar, administrar y consultar las labores agrícolas realizadas en la finca.
- RF-13. El sistema deberá permitir relacionar las actividades agrícolas con los trabajadores, cultivos y parcelas correspondientes.
- RF-14. El sistema deberá permitir consultar los registros históricos de las actividades realizadas.
- RF-15. El sistema deberá permitir administrar los productos, insumos y materiales utilizados en las actividades agrícolas.
- RF-16. El sistema deberá permitir registrar y consultar las entradas y salidas de productos del inventario.
- RF-17. El sistema deberá permitir consultar las cantidades disponibles de los productos registrados.
- RF-18. El sistema deberá permitir consultar los movimientos históricos de los productos e insumos agrícolas.
- RF-19. El sistema deberá permitir administrar de manera independiente los inventarios correspondientes a cada finca.
- RF-20. El sistema deberá permitir registrar, administrar y consultar las compras de productos, insumos y materiales agrícolas.
- RF-21. El sistema deberá permitir registrar y consultar los gastos relacionados con las operaciones de la finca.
- RF-22. El sistema deberá permitir relacionar las compras de productos inventariables con los movimientos de entrada correspondientes.
- RF-23. El sistema deberá permitir registrar y consultar las aplicaciones de productos agrícolas realizadas en los cultivos.
- RF-24. El sistema deberá permitir relacionar los productos utilizados en las aplicaciones agrícolas con sus respectivos movimientos de inventario.
- RF-25. El sistema deberá permitir consultar las aplicaciones agrícolas realizadas en las diferentes parcelas y cultivos.
- RF-26. El sistema deberá permitir registrar, administrar y consultar la producción agrícola obtenida en las cosechas.
- RF-27. El sistema deberá permitir consultar las cantidades cosechadas por cultivo, parcela y período.
- RF-28. El sistema deberá permitir registrar la producción utilizando las unidades de medida correspondientes a cada producto agrícola.

- RF-29. El sistema deberá permitir consultar los registros históricos de producción agrícola.
- RF-30. El sistema deberá permitir registrar las ventas de productos agrícolas cosechados en la finca, sin contemplar la compra de cacao para reventa.
- RF-31. El sistema deberá permitir identificar el cultivo, la cantidad vendida y su presentación, incluyendo cacao en baba o cacao seco.
- RF-32. El sistema deberá permitir registrar la fecha de venta, el comprador, el precio y el valor total de la operación.
- RF-33. El sistema deberá permitir consultar las ventas realizadas y sus documentos asociados.
- RF-34. El sistema deberá permitir generar reportes relacionados con las operaciones agrícolas y administrativas de la finca.
- RF-35. El sistema deberá permitir consultar información mediante filtros aplicables a los registros disponibles.
- RF-36. El sistema deberá permitir exportar los reportes generados en formatos PDF y Excel.

Requisitos no funcionales

- RNF-01. Compatibilidad web. La aplicación deberá funcionar correctamente en navegadores web modernos.
- RNF-02. Diseño adaptable. La interfaz deberá adaptarse a diferentes tamaños de pantalla, incluyendo computadoras, tabletas y teléfonos móviles.
- RNF-03. Usabilidad. El sistema deberá contar con una interfaz clara, organizada y de fácil utilización para el administrador.
- RNF-04. Seguridad. El sistema deberá implementar mecanismos de autenticación y protección de la información.
- RNF-05. Control de acceso. El sistema deberá aplicar los permisos configurados para cada rol, restringiendo las operaciones no autorizadas.
- RNF-06. Integridad de datos. El sistema deberá mantener la consistencia de la información registrada y evitar modificaciones no autorizadas.
- RNF-07. Disponibilidad sin conexión. El sistema deberá permitir realizar determinadas operaciones sin conexión a internet.
- RNF-08. Sincronización. El sistema deberá sincronizar los registros almacenados localmente cuando se restablezca la conexión a internet.
- RNF-09. Respaldo de información. El sistema deberá disponer de mecanismos de respaldo y recuperación de los datos almacenados.

- RNF-10. Escalabilidad. La arquitectura deberá permitir incorporar nuevas fincas, cultivos y funcionalidades en futuras versiones.
- RNF-11. Mantenibilidad. El sistema deberá contar con una estructura que facilite su mantenimiento, corrección y actualización.
- RNF-12. Separación de información. El sistema deberá garantizar que los registros e inventarios de cada finca permanezcan independientes.
- RNF-13. Confiabilidad. El sistema deberá realizar correctamente las operaciones de registro, consulta y cálculo de información.
- RNF-14. Protección de información. El asistente de inteligencia artificial deberá respetar los permisos de acceso a los datos del sistema.